

AI を活用した英語論文翻訳に関する検討報告

日本大学大学院 理工学研究科 情報科学専攻

学籍番号: 5011

氏名: 野澤 未羽

2025 年 7 月 16 日

1. はじめに

本報告では、「OFDM 伝送を用いた鉄道信号システムの FPGA 実装」に関する日本語論文を英語論文へ翻訳する過程において、生成 AI を用いて得られた複数の翻訳案を比較・検討し、どのような英文表現を採用したか、およびその理由を明記する。本稿は、2 段組 2 ページ以上の英語論文を構成するにあたり、AI 活用の透明性と翻訳品質の確保を目的とした報告である。

2. 使用した AI とプロンプト

翻訳には以下の生成 AI を使用した。

- **Google AI Studio** : 2025 年 7 月版, Gemini 1.5 Pro をベースとした高精度モデル
- **Gemini 2.5 Flash** : 高度な自然言語処理性能を有し, リアルタイム応答に強みを持つ軽量モデル

各 AI には以下のようなプロンプトを設計した：

Google AI Studio :

「あなたの役割は信号処理と通信工学を専門とする学術翻訳者です。正確性・専門性・自然さを重視し、国際会議論文として投稿可能な英語に翻訳してください。文脈に応じた技術用語を使用し、原文の意味を忠実に再現してください。」

Gemini 2.5 Flash :

「あなたはプロの学術翻訳家です。以下の日本語論文を、自然で高品質な英語に翻訳してください。文体はフォーマルで客観的なトーンを維持してください。」

3. 翻訳比較と選定理由

3.1 導入文の比較

日本語原文：現在、ATC（Automatic Train Control）システムなどに代表される軌道回路（レール）を用いた鉄道信号システムが広く用いられている。

Google AI Studio: Currently, railway signaling systems using track circuits (rails) as the transmission medium, represented by systems like Automatic Train Control (ATC), are widely employed.

Gemini 2.5 Flash: Currently, railway signaling systems using track circuits, such as the ATC system, are widely used.

比較と評価: Google AI Studio の出力は情報量が多く、構文も明確だが、academic writing としてはやや冗長で読みにくい。一方、Gemini 2.5 Flash の訳は簡潔で自然な英語であり、「such as the ATC system」という挿入句も読みやすさに貢献している。英語論文では簡潔さと読みやすさが重視されるため、Gemini の方が適切であると判断した。

採用訳: Gemini 2.5 Flash の出力をそのまま採用。

3.2 問題提起の比較

日本語原文: 可聴周波数帯を用いた伝送のため伝送速度を高くできないという問題がある。

Google AI Studio: There is a problem that high transmission speeds cannot be achieved due to the use of the audible frequency band.

Gemini 2.5 Flash: One issue is that the use of the audible frequency band makes it difficult to increase transmission speeds.

比較と評価: Google の訳は日本語構造に忠実すぎて英語として不自然である。「There is a problem that...」という表現は直訳的であり、読者に違和感を与える可能性がある。Gemini の訳は「One issue is that...」と論理的に展開し、より自然で洗練された印象を与える。文末の「makes it difficult to...」の構文も明快で、読みやすい文となっている。

採用訳: Gemini 2.5 Flash の出力を採用。

3.3 解決策導入部の比較

日本語原文: この問題に対して、我々は OFDM 伝送方式の導入を検討している。

Google AI Studio: To address this problem, we are considering introducing the OFDM transmission method.

Gemini 2.5 Flash: To address this problem, we have been investigating the introduction of OFDM transmission.

比較と評価: Google の「are considering」は現在進行形であり、研究段階としての文脈には合致するが、論文全体の流れからみて「検討を続けている」という過去からの継続性を示す必要がある。Gemini の「have been investigating」は現在完了進行形を用いることで、継続的な研究活動を強調しており、研究報告としてよりふさわしい。さらに、「the introduction of OFDM transmission」という名詞構文も、学術文体に適していると判断される。

採用訳: Gemini 2.5 Flash の出力を採用。

4. おわりに

本報告では、英語論文翻訳において Google AI Studio (Gemini 1.5 Pro) と Gemini 2.5 Flash を用いて比較を行い、文法的な自然さと論理的な構成に優れる Gemini 2.5 Flash を主に採用した。Google AI Studio は

冗長になりがちであり，読みやすさの点でやや劣った．翻訳対象の英文が論理的かつ明快であることは学術論文において不可欠であり，今後も文脈に応じて最適な AI の活用が求められる．